Tarea 1. Algoritmos de Deutsch-Jozsa y Simon

1. **Deutsch-Jozsa con la función XOR.** Considere la función $f: \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$ definida por $f(00) = 0, f(01) = 1, f(10) = 1, f(11) = 0$ (es decir, la función XOR de los dos bits). Aplique el algoritmo de Deutsch-Jozsa paso a paso para $n = 2$, mostrando el estado después de cada etapa:
   - Inicialización: $|\psi_0\rangle = |00\rangle \otimes |1\rangle$.
   - Primera Hadamard sobre el primer registro.
   - Aplicación del oráculo U_f (que actúa como $|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \otimes f(x)\rangle$).
   - Segunda Hadamard sobre el primer registro.

   Finalmente, calcule la probabilidad de medir $|00\rangle$ en el primer registro y verifique que es nula, lo que confirma que la función es balanceada.

Solución.

Tenemos la función: $f: \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$

Definida por: $f(00) = 0,\ f(01) = 1,\ f(10) = 1,\ f(11) = 0$

- Inicialización: $|\psi_0\rangle = |00\rangle \otimes |1\rangle$, (registro en $|00\rangle$ y auxiliar en $|1\rangle$)

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle \otimes |1\rangle = |001\rangle$$

- Primera Hadamard sobre el primer registro.

$$|\psi_1\rangle = \left(H^{\otimes 2} \otimes H\right)(|00\rangle \otimes |1\rangle) = H^{\otimes 2}|00\rangle \otimes H|1\rangle = H|0\rangle \otimes H|0\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle - |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle + |100\rangle - |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle}{2\sqrt{2}}$$

- Aplicación del oráculo U_f (que actúa como $|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \otimes f(x)\rangle$).

Aquí x son los dos primeros bits y y es el último, aplicare uno por uno.

$$f(00) = 0, \qquad f(01) = 1, \qquad f(10) = 1, \qquad f(11) = 0$$

$$\begin{aligned}
|000\rangle &= |00\rangle|0\rangle \mapsto |00\rangle|0 \otimes f(00)\rangle = |00\rangle|0 \otimes 0\rangle = |000\rangle \\
|001\rangle &= |00\rangle|1\rangle \mapsto |00\rangle|1 \otimes f(00)\rangle = |00\rangle|1 \otimes 0\rangle = |001\rangle \\
|010\rangle &= |01\rangle|0\rangle \mapsto |01\rangle|0 \otimes f(01)\rangle = |01\rangle|0 \otimes 1\rangle = |011\rangle \\
|011\rangle &= |01\rangle|1\rangle \mapsto |01\rangle|1 \otimes f(01)\rangle = |01\rangle|1 \otimes 1\rangle = |010\rangle \\
|100\rangle &= |10\rangle|0\rangle \mapsto |10\rangle|0 \otimes f(10)\rangle = |10\rangle|0 \otimes 1\rangle = |101\rangle \\
|101\rangle &= |10\rangle|1\rangle \mapsto |10\rangle|1 \otimes f(10)\rangle = |10\rangle|1 \otimes 1\rangle = |100\rangle \\
|110\rangle &= |11\rangle|0\rangle \mapsto |11\rangle|0 \otimes f(11)\rangle = |11\rangle|0 \otimes 0\rangle = |110\rangle \\
|111\rangle &= |11\rangle|1\rangle \mapsto |11\rangle|1 \otimes f(11)\rangle = |11\rangle|1 \otimes 0\rangle = |111\rangle
\end{aligned}$$

Por lo tanto, sustituyendo:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |001\rangle + |011\rangle - |010\rangle + |101\rangle - |100\rangle + |110\rangle - |111\rangle)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |001\rangle - |010\rangle + |011\rangle - |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle)$$

- Segunda Hadamard sobre el primer registro.

$$|\psi_3\rangle = \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)\frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |001\rangle - |010\rangle + |011\rangle - |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle)$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big(\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|000\rangle - \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|001\rangle - \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|010\rangle + \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|011\rangle - \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|100\rangle$$
$$+ \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|101\rangle + \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|110\rangle - \left|\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)111\right\rangle\Big)$$

Calculando uno por uno:

$$\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|000\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle) \qquad \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|001\rangle = \frac{1}{2}(|001\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |111\rangle)$$
$$\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|010\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle + |100\rangle - |110\rangle) \qquad \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|011\rangle = \frac{1}{2}(|001\rangle - |011\rangle + |101\rangle - |111\rangle)$$
$$\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|100\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle - |100\rangle - |110\rangle) \qquad \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|101\rangle = \frac{1}{2}(|001\rangle + |011\rangle - |101\rangle - |111\rangle)$$
$$\left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|110\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle - |100\rangle + |110\rangle) \qquad \left(H^{\otimes 2} \otimes I\right)|111\rangle = \frac{1}{2}(|001\rangle - |011\rangle - |101\rangle + |111\rangle)$$

Sustituyendo:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big[\frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle) - \frac{1}{2}(|001\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |111\rangle)$$
$$- \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle + |100\rangle - |110\rangle) + \frac{1}{2}(|001\rangle - |011\rangle + |101\rangle - |111\rangle)$$
$$- \frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle - |100\rangle - |110\rangle) + \frac{1}{2}(|001\rangle + |011\rangle - |101\rangle - |111\rangle)$$
$$+ \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle - |100\rangle + |110\rangle) - \frac{1}{2}(|001\rangle - |011\rangle - |101\rangle + |111\rangle)\Big]$$

Observemos que:

Coeficiente de $|000\rangle$: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|001\rangle$: $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|010\rangle$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|011\rangle$: $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|100\rangle$: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|101\rangle$: $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

Coeficiente de $|110\rangle$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$

Coeficiente de $|111\rangle$: $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -2$

Entonces queda:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}[2|110\rangle - 2|111\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}}[|110\rangle - |111\rangle]$$

Como no aparece la probabilidad de medir $|00\rangle$ en el primer registro verificamos que es nula, lo que confirma que la función es balanceada.

$$\therefore P(|00\rangle) = 0$$

2. **Deutsch-Jozsa con la función paridad.** Considere la función $f: \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ definida por $f(x) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$, es decir, la paridad de los tres bits. Aplique el algoritmo de Deutsch-Jozsa paso a paso para $n = 3$, mostrando el estado después de cada etapa (inicialización, primera Hadamard, oráculo, segunda Hadamard). Calcule explícitamente el estado final y verifique que la probabilidad de medir $|000\rangle$ en el primer registro es cero, lo que indica que la función es balanceada. (Puede usar la fórmula general o hacer el cálculo término a término.)

Solución.

Tenemos la función: $f: \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$. Definida por:

$$f(000) = 0, \qquad f(001) = 1, \qquad f(010) = 1, \qquad f(011) = 0$$
$$f(100) = 1, \qquad f(101) = 0, \qquad f(110) = 0, \qquad f(111) = 1$$

- Inicialización.

$$|\psi_0\rangle = |000\rangle \otimes |1\rangle = |0001\rangle$$

- Primera Hadamard.

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes 4}|0001\rangle = H|0\rangle \otimes H|0\rangle \otimes H|0\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{1}{4}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)$$
$$= \frac{1}{4}(|0000\rangle - |0001\rangle + |0010\rangle - |0011\rangle + |0100\rangle - |0101\rangle + |0110\rangle - |0111\rangle + |1000\rangle - |1001\rangle + |1010\rangle - |1011\rangle + |1100\rangle - |1101\rangle + |1110\rangle - |1111\rangle)$$

- Aplicación del oráculo U_f.

$$|0000\rangle = |000\rangle|0\rangle \mapsto |000\rangle|0 \oplus f(000)\rangle = |000\rangle|0 \oplus 0\rangle = |0000\rangle$$
$$|0001\rangle = |000\rangle|1\rangle \mapsto |000\rangle|1 \oplus f(000)\rangle = |000\rangle|1 \oplus 0\rangle = |0001\rangle$$
$$|0010\rangle = |001\rangle|0\rangle \mapsto |001\rangle|0 \oplus f(001)\rangle = |001\rangle|0 \oplus 1\rangle = |0011\rangle$$
$$|0011\rangle = |001\rangle|1\rangle \mapsto |001\rangle|1 \oplus f(001)\rangle = |001\rangle|1 \oplus 1\rangle = |0010\rangle$$
$$|0100\rangle = |010\rangle|0\rangle \mapsto |010\rangle|0 \oplus f(010)\rangle = |010\rangle|0 \oplus 1\rangle = |0101\rangle$$
$$|0101\rangle = |010\rangle|1\rangle \mapsto |010\rangle|1 \oplus f(010)\rangle = |010\rangle|1 \oplus 1\rangle = |0100\rangle$$
$$|0110\rangle = |011\rangle|0\rangle \mapsto |011\rangle|0 \oplus f(011)\rangle = |011\rangle|0 \oplus 0\rangle = |0110\rangle$$
$$|0111\rangle = |011\rangle|1\rangle \mapsto |011\rangle|1 \oplus f(011)\rangle = |011\rangle|1 \oplus 0\rangle = |0111\rangle$$
$$|1000\rangle = |100\rangle|0\rangle \mapsto |100\rangle|0 \oplus f(100)\rangle = |100\rangle|0 \oplus 1\rangle = |1001\rangle$$
$$|1001\rangle = |100\rangle|1\rangle \mapsto |100\rangle|1 \oplus f(100)\rangle = |100\rangle|1 \oplus 1\rangle = |1000\rangle$$
$$|1010\rangle = |101\rangle|0\rangle \mapsto |101\rangle|0 \oplus f(101)\rangle = |101\rangle|0 \oplus 0\rangle = |1010\rangle$$
$$|1011\rangle = |101\rangle|1\rangle \mapsto |101\rangle|1 \oplus f(101)\rangle = |101\rangle|1 \oplus 0\rangle = |1011\rangle$$
$$|1100\rangle = |110\rangle|0\rangle \mapsto |110\rangle|0 \oplus f(110)\rangle = |110\rangle|0 \oplus 0\rangle = |1100\rangle$$
$$|1101\rangle = |110\rangle|1\rangle \mapsto |110\rangle|1 \oplus f(110)\rangle = |110\rangle|1 \oplus 0\rangle = |1101\rangle$$
$$|1110\rangle = |111\rangle|0\rangle \mapsto |111\rangle|0 \oplus f(111)\rangle = |111\rangle|0 \oplus 1\rangle = |1111\rangle$$
$$|1111\rangle = |111\rangle|1\rangle \mapsto |111\rangle|1 \oplus f(111)\rangle = |111\rangle|1 \oplus 1\rangle = |1110\rangle$$

Sustituyendo:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{4}|0000\rangle - |0001\rangle + |0011\rangle - |0010\rangle + |0101\rangle - |0100\rangle + |0110\rangle - |0111\rangle + |1001\rangle - |1000\rangle + |1010\rangle - |1011\rangle + |1100\rangle - |1101\rangle + |1111\rangle - |1110\rangle$$
$$= \frac{1}{4}(|0000\rangle - |0001\rangle - |0010\rangle + |0011\rangle - |0100\rangle + |0101\rangle + |0110\rangle - |0111\rangle - |1000\rangle + |1001\rangle + |1010\rangle - |1011\rangle + |1100\rangle - |1101\rangle - |1110\rangle + |1111\rangle$$

- Segunda Hadamard sobre el primer registro

Tras aplicar la segunda Hadamard si aparece $|000\rangle$ en el primer registro → función constante y si no aparece $|000\rangle$ → función balanceada. El primer registro tiene la forma:

$$|000\rangle - |001\rangle - |010\rangle + |011\rangle - |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle$$

Los signos que acompañan a cada estado corresponden a: $(-1)^{f(x)}$, donde $f(x) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$.

Además, con módulo 2 se cumple que: $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = x \cdot (111)$,los signos pueden escribirse como: $(-1)^{x \cdot 111}$

$$H^{\otimes n}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x (-1)^{x \cdot a}|x\rangle\right) = |a\rangle \Rightarrow H^{\otimes 3}\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\sum_x (-1)^{x \cdot 111}|x\rangle\right) = |111\rangle$$

Por lo tanto, al aplicar la Hadamard al primer registro:

$$H^{\otimes 3}(|000\rangle - |001\rangle - |010\rangle + |011\rangle - |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle) = 2\sqrt{2}|111\rangle$$

y sustituyendo en el estado completo:

$$|\psi_3\rangle = |111\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1110\rangle - |1111\rangle)$$

En el estado final, el primer registro siempre es $|111\rangle$ y no aparece ningún término con $|000\rangle$, por lo tanto:

$$P(|000\rangle) = 0$$

Lo que indica que la función es balanceada.

---

3. **Simulación de Simon para un periodo** $s = 110$. Sea $f: \{0,1\}^3 \to \{0,1\}^3$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si el primer bit de } x \text{ es } 0 \\ x \oplus 110 & \text{si el primer bit de } x \text{ es } 1 \end{cases}$$

a) Verifique que f es 2 a 1 y determine su período s.
b) Simule una ejecución del algoritmo de Simon con dos registros de 3 qubits inicializados en $|000\rangle \otimes |000\rangle$. Aplique la primera Hadamard, luego el oráculo U_f (que actúa como $||x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \otimes f(x)\rangle$, y suponga que al medir el segundo registro se obtiene el resultado 000. Calcule el estado colapsado del primer registro, aplique la segunda Hadamard y determine los posibles resultados de la medición del primer registro, junto con sus probabilidades. Compruebe que todos ellos satisfacen $z \cdot s = 0$ (módulo 2).

Solución.

Evaluemos la función en todas las entradas:

- Si el primer bit es 0, entonces $f(x) = x$: $\{f(000) = 000, f(001) = 001, f(010) = 010, f(011) = 011$
- Si el primer bit es 1, entonces $f(x) = x \oplus 110$: $\begin{cases} f(100) = 100 \oplus 110 = 010, f(101) = 101 \oplus 110 = 011 \\ f(110) = 110 \oplus 110 = 000, f(111) = 111 \oplus 110 = 001 \end{cases}$

Vemos que las salidas se repiten:

- 000 sale de 000 y 110
- 010 sale de 010 y 100
- 001 sale de 001 y 111
- 011 sale de 011 y 101

Cada salida aparece exactamente dos veces. Por lo tanto, la función es 2 a 1.

Para el periodo buscamos un vector $s \neq 000$, tal que: $f(x) = f(x \oplus s)$, observemos pares que comparten imagen:

$$000 \leftrightarrow 110 \qquad 001 \leftrightarrow 111 \qquad 010 \leftrightarrow 100 \qquad 011 \leftrightarrow 101$$

En todos los casos, la diferencia por XOR entre los dos elementos del par es

$$000 \oplus 110 = 110 \qquad 001 \oplus 111 = 110 \qquad 010 \oplus 100 = 110 \qquad 011 \oplus 101 = 110$$

Así, el período es $s = 110$

Pasemos a la siguiente parte donde queremos simular una corrida del algoritmo y ver qué resultados pueden salir al final en el primer registro, para ello el algoritmo de Simon usa dos registros de 3 qubits:

- primer registro: para x.
- segundo registro: para guardar $f(x)$.

Se inicia en $|\psi_0\rangle = |000\rangle \otimes |000\rangle$

Aplicamos $H^{\otimes 3}$al primer registro y la identidad a el segundo: $|\psi_1\rangle = \left(H^{\otimes 3} \otimes I^{\otimes 3}\right)|000\rangle|000\rangle$

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

entonces

$$\begin{aligned}|\psi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \otimes |\,000\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle|000\rangle + |001\rangle|000\rangle + |010\rangle|000\rangle + |011\rangle|000\rangle + |100\rangle|000\rangle + |101\rangle|000\rangle + |110\rangle|000\rangle \\ &\qquad + |111\rangle|000\rangle)\end{aligned}$$

Ahora apliquemos el oráculo, $U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$, con $y = 000$: $|x\rangle|000\rangle \mapsto |x\rangle|f(x)\rangle$

Usando lo calculado antes:

$$\begin{gathered} f(000) = 000, f(001) = 001, f(010) = 010, f(011) = 011 \\ f(100) = 010, f(101) = 011, f(110) = 000, f(111) = 001 \end{gathered}$$

sustituimos uno por uno:

$$\begin{array}{llll} |000\rangle|000\rangle \mapsto |000\rangle|000\rangle & |010\rangle|000\rangle \mapsto |010\rangle|010\rangle & |100\rangle|000\rangle \mapsto |100\rangle|010\rangle & |110\rangle|000\rangle \mapsto |110\rangle|000\rangle \\ |001\rangle|000\rangle \mapsto |001\rangle|001\rangle & |011\rangle|000\rangle \mapsto |011\rangle|011\rangle & |101\rangle|000\rangle \mapsto |101\rangle|011\rangle & |111\rangle|000\rangle \mapsto |111\rangle|001\rangle \end{array}$$

Entonces

$$\begin{aligned}|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}(&|000\rangle|000\rangle + |001\rangle|001\rangle + |010\rangle|010\rangle + |011\rangle|011\rangle + |100\rangle|010\rangle + |101\rangle|011\rangle + |110\rangle|000\rangle \\ &+ |111\rangle|001\rangle)\end{aligned}$$

Ahora hay que medir cuando el segundo registro se obtiene $|000\rangle$. Así que queremos encontrar qué términos del estado anterior sobreviven cuando el segundo registro colapsa a $|000\rangle$.

En $|\psi_2\rangle$, los únicos términos con segundo registro igual a $|000\rangle$ son: $|000\rangle|000\rangle$ y $|110\rangle|000\rangle$

Por lo tanto, después de medir el segundo registro, el primer registro colapsa a $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |110\rangle)$

Ese es el estado normalizado del primer registro y ahora aplicamos $H^{\otimes 3}$ al estado:

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(H^{\otimes 3}|000\rangle + H^{\otimes 3}|110\rangle\right)$$

$$\text{Como: } H^{\otimes 3}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{z\in\{0,1\}^3} (-1)^{x\cdot z}|z\rangle$$

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{z} |z\rangle \text{, pues para } 000 \cdot \mathrm{z} = 0 \text{ para todo } z, y$$

$$H^{\otimes 3}|110\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{z} (-1)^{110\cdot z}|z\rangle$$

Sustituyendo:

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\sum_{z}|z\rangle + \frac{1}{\sqrt{8}}\sum_{z}(-1)^{110\cdot z}\,|z\rangle\right) = \frac{1}{4}\sum_{z}(1+(-1)^{110\cdot z})\,|z\rangle$$

Para el factor $1 + (-1)^{110\cdot z}$:

- si $110 \cdot z = 0(\mathrm{mod}2)$, entonces $(-1)^0 = 1$, y queda $1 + 1 = 2$.
- si $110 \cdot z = 1(\mathrm{mod}2)$, entonces $(-1)^1 = -1$, y queda $1 - 1 = 0$.

O sea, solo sobreviven los z t. q. $110 \cdot z = 0(\mathrm{mod}2)$ y como $110 \cdot z = z_1 \oplus z_2$, la condición es $z_1 \oplus z_2 = 0$, es decir, $z_1 = z_2$. Los valores posibles de z son entonces: $000, 001, 110, 111$. Por lo tanto,

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

Como las amplitudes son todas $\frac{1}{2}$, las probabilidades son $\left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$ para cada uno de los cuatro estados.

Entonces los posibles resultados son: $000, 001, 110, 111$ cada uno con probabilidad $\frac{1}{4}$.

Y para la verificación de que todos satisfacen $z \cdot s = 0$, sabemos que: $s = 110$.

- Para $z = 000 \Rightarrow 000 \cdot 110 = 0$
- Para $z = 001 \Rightarrow 001 \cdot 110 = 0$
- Para $z = 110 \Rightarrow 110 \cdot 110 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
- Para $z = 111 \Rightarrow 111 \cdot 110 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

En todos los casos: $z \cdot s = 0(\mathrm{mod}2)$

---

4. **Análisis de la probabilidad de obtener vectores linealmente independientes en Simon.** Sea $f: \{0,1\}^3 \to \{0,1\}^3$ una función 2 a 1 con período $s \neq 000$. En cada ejecución del algoritmo de Simon, la medición del primer registro produce un vector z en el subespacio

$$S = \{z \in \{0,1\}^3 : z \cdot s = 0\}$$

, el cual tiene $2^3 - 1 = 4$ elementos (uno de ellos es el vector cero). La distribución de probabilidad sobre S es uniforme.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una ejecución se obtenga un vector no nulo?
b) Suponga que se realizan tres ejecuciones independientes del algoritmo. Calcule la probabilidad de que los vectores obtenidos contengan al menos dos vectores distintos y no nulos. (Nota: en un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_2$, dos vectores no nulos distintos son siempre linealmente independientes. Por tanto, con dos de ellos se puede determinar s resolviendo el sistema lineal.)
c) ¿Cuál es la probabilidad de que después de tres ejecuciones no se pueda determinar s (es decir, que no se hayan obtenido dos vectores distintos no nulos)?

Solución.

La distribución es uniforme sobre S, entonces cada vector de S sale con la misma probabilidad: $P(z) = \frac{1}{4}$

Además, como S tiene 4 elementos y uno es el vector cero, entonces hay: 1 vector nulo y 3 vectores no nulos.

Queremos saber la probabilidad de que, en una sola corrida, el resultado no sea el vector cero y como hay 3 vectores no nulos de un total de 4 posibles, y todos son equiprobables:

$$\therefore \frac{3}{4}$$

Queremos calcular la probabilidad de que, después de tres corridas independientes, entre los resultados aparezcan al menos dos vectores no nulos distintos. En $\mathbb{F}_2$, dos vectores no nulos distintos son linealmente independientes, y con eso se puede determinar s.

En lugar de contar directamente los casos favorables, conviene contar primero los casos en los que no ocurre eso, y luego restarlos de 1. No se obtienen "al menos dos vectores distintos y no nulos" en estos casos:

- Caso 1: todos los resultados son 000

  Solo aparece el vector nulo ⇒ La probabilidad es $\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$

- Caso 2: aparece un solo vector no nulo, quizá acompañado de ceros

  Aquí elegimos uno de los 3 vectores no nulos y en las tres corridas solo pueden salir: 000 o ese vector no nulo fijo. Pero además debe aparecer al menos una vez ese vector no nulo, para que no sea el caso 1.

  Para un vector no nulo fijo v, cada corrida puede dar: 000 o v

  La probabilidad total de que en las tres corridas solo salgan esos dos valores es $\left(\frac{2}{4}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

  pero eso incluye el caso de que salgan los tres ceros, cuya probabilidad es $\frac{1}{64}$

  Entonces, para un v fijo, la probabilidad es $\frac{1}{8} - \frac{1}{64} = \frac{8}{64} - \frac{1}{64} = \frac{7}{64}$

  Como hay 3 vectores no nulos posibles, la probabilidad total de este caso es $3 \cdot \frac{7}{64} = \frac{21}{64}$

Sumamos los dos casos desfavorables: $\frac{1}{64} + \frac{21}{64} = \frac{22}{64}$

Entonces la probabilidad de que sí aparezcan al menos dos vectores distintos y no nulos es $1 - \frac{22}{64} = \frac{42}{64} = \frac{21}{32}$

$$\therefore \frac{21}{32}$$

Finalmente, en el último inciso preguntan por el complemento del inciso anterior. No se puede determinar s cuando no se han obtenido dos vectores distintos no nulos. Y como ya tenemos el inciso b), porque fueron precisamente los casos desfavorables. Entonces: $P(\text{no poder determinar } s) = \frac{22}{64} = \frac{11}{32}$.

$$\therefore \frac{11}{32}$$

5. **Demostración general de la ortogonalidad en Simon. En el algoritmo de Simon**, después de aplicar el oráculo U_f y medir el segundo registro, el estado del primer registro colapsa a una superposición de la forma

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x_0\rangle + |x_0 \oplus s\rangle)$$

, donde x_0 es una de las dos preimágenes del valor medido en el segundo registro. A continuación, se aplica la segunda transformada de Hadamard $H^{\otimes n}$ al primer registro. Demuestre que el estado resultante es

$$H^{\otimes n}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{z:\, z\cdot s=0} (-1)^{z\cdot x_0}\, |z\rangle$$

Concluya que cualquier resultado z de la medición final satisface $z \cdot s = 0$ (módulo 2).

Solución.

Tenemos que después de aplicar U_f y medir el segundo registro, el estado del primer registro colapsa a

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x_0\rangle + |x_0 \oplus s\rangle)$$

donde x_0 es una de las dos preimágenes del valor medido y $s \neq 0$ es el período oculto.

Aplicando la transformada de Hadamard, se tiene:

$$H^{\otimes n}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(H^{\otimes n}|x_0\rangle + H^{\otimes n}|x_0 \oplus s\rangle\right), \qquad \text{Como: } H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_z (-1)^{z\cdot x}|z\rangle$$

Sustituyendo:

$$H^{\otimes n}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_z (-1)^{z\cdot x_0}\,|z\rangle + \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_z (-1)^{z\cdot(x_0\oplus s)}\,|z\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}}\sum_z \left[(-1)^{z\cdot x_0} + (-1)^{z\cdot(x_0\oplus s)}\right]|z\rangle$$

Como $z \cdot (x_0 \oplus s) = z \cdot x_0 \oplus z \cdot s$, implica $(-1)^{z\cdot(x_0\oplus s)} = (-1)^{z\cdot x_0}(-1)^{z\cdot s}$. Sustituyendo:

$$H^{\otimes n}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}}\sum_z (-1)^{z\cdot x_0}[1 + (-1)^{z\cdot s}]|z\rangle$$

El comportamiento de la suma depende del valor de $z \cdot s$.

- Si $z \cdot s = 0$, entonces $(-1)^{z\cdot s} = 1$ y el factor se convierte en 2.
- Si $z \cdot s = 1$, entonces $(-1)^{z\cdot s} = -1$ y el factor se anula.

Esto implica que únicamente sobreviven los términos que satisfacen $z \cdot s = 0$. Por lo tanto, la expresión se reduce a

$$H^{\otimes n}|\phi\rangle = \frac{2}{\sqrt{2^{n+1}}}\sum_{z:\, z\cdot s=0} (-1)^{z\cdot x_0}|z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}}\sum_{z:\, z\cdot s=0} (-1)^{z\cdot x_0}|z\rangle$$

El estado final solo contiene vectores z ortogonales a s, por lo que toda medición cumple $z \cdot s = 0$ (mod 2).

Así, cada ejecución aporta una ecuación lineal sobre s y, acumulándolas, se puede determinar completamente el período oculto.

■